ESERCIZIO n°1

DEFINIZIONE DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO E RELATIVO PER UNA FUNZIONE $f(x,y)$. DATA LA FUNZIONE $f(x,y)=y-x^2-2y^2$, SI DETERMINO IL MASSIMO ED IL MINIMO ASSOLUTI NEL DOMINIO $D=\{x^2+2y^2\leq 1\}$

SIA $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ DEFINITA IN $D\subseteq\mathbb{R}^n$ E $x_0\in D$

MASSIMO RELATIVO = $x_0\in A$ SI DICE DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x)\leq f(x_0) \quad \forall x\in I(x_0,\delta)\cap D$

MINIMO RELATIVO = $x_0\in A$ SI DICE DI MINIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x)\geq f(x_0) \quad \forall x\in I(x_0,\delta)\cap D$

1. CALCOLO DELLE DERIVATE PARZIALI DI $f(x,y)$ $\quad f_x(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \quad f_y(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$
2. CONDIZIONE DI STAZIONARIETÀ

   SI RISOLVONO CONTEMPORANEAMENTE LE EQUAZIONI $f_x(x,y)=0$ E $f_y(x,y)=0 \quad \nabla f(x_0)=0$
3. ANALISI DEL DETERMINANTE DELLA MATRICE HESSIANA

$$H(x,y)=\begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix} \qquad f_{xx}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} \quad f_{xy}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y} \quad f_{yy}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

$$\Delta(x,y)=\det(H(x,y))=f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y)-(f_{xy}(x,y))^2$$

4. CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

   SE $\Delta(x,y)>0$ E $f_{xx}(x,y)>0$, IL PUNTO CRITICO È UN MINIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)>0$ E $f_{xx}(x,y)<0$, IL PUNTO CRITICO È UN MASSIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)<0$ IL PUNTO CRITICO È UN PUNTO DI SELLA $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)=0$ NON DÀ INFORMAZIONI

SIA $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ DEFINITA IN $D\subseteq\mathbb{R}^n$ E $x_0\in D$

MASSIMO ASSOLUTO = $x_0\in A$ SI DICE DI MASSIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x_0)\geq f(x) \quad \forall x\in D$

MINIMO ASSOLUTO = $x_0\in A$ SI DICE DI MINIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x_0)\leq f(x) \quad \forall x\in D$

- VERIFICA DEL DOMINIO

  IDENTIFICA IL DOMINIO D, CHE PUÒ ESSERE
  - APERTO (ES. DISCO SENZA IL BORDO)
  - CHIUSO E LIMITATO (ES. UN RETTANGOLO O UN CERCHIO CHIUSO)

  SE D È CHIUSO E LIMITATO, È GARANTITA L'ESISTENZA DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI PER IL TEOREMA DI WEIERSTRASS
- CALCOLO DEI PUNTI CRITICI

  TROVARE I PUNTI CRITICI DI $f(x,y)$ ALL'INTERNO DEL DOMINIO D RISOLVENDO IL SISTEMA $\frac{\partial f}{\partial x}=0$ E $\frac{\partial f}{\partial y}=0$
- ANALISI DEL BORDO DEL DOMINIO

  SE D È DELIMITATO DA UNA CURVA O UNA FIGURA CHIUSA, BISOGNA ANALIZZARE $f(x,y)$ SUL BORDO:
  - PARAMETRIZZA IL BORDO DEL DOMINIO (ES. $x=g(t)$, $y=h(t)$) *2
  - METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE (ALTERNATIVO ALLA PARAMETRIZZAZIONE) *1

- SOSTITUISCI NELLA FUNZIONE $f(x,y)$ PER OTTENERE UNA FUNZIONE UNIVARIATA $f(g(t), h(t))$

- TROVARE I MASSIMI ED I MINIMI DI QUESTA NUOVA FUNZIONE DERIVANDO RISPETTO A t

● CONFRONTO DEI VALORI

CALCOLARE I VALORI DI $f(x,y)$:

- NEI PUNTI CRITICI TROVATI ALL'INTERNO DEL DOMINIO

- NEI PUNTI DI MASSIMO E MINIMO RELATIVI SUL BORDO

CONFRONTANDO QUESTI VALORI PER DETERMINARE IL MAX E MIN ASSOLUTI

*1 MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

$x+y=3 \longrightarrow \overbrace{x+y-3}^{g(x,y)}=0$ MAGGIORO LA FUNZIONE CON $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$ IMPONGO $\nabla F=0 \begin{cases} F_x=\frac{\partial F}{\partial x}=0 \\ F_y=\frac{\partial F}{\partial y}=0 \\ F_\lambda=\frac{\partial F}{\partial \lambda}=0 \end{cases}$

TROVATO I PUNTI LO SOSTITUISCO ALLA FUNZIONE E TROVO MAX E MIX ASSOLUTI

*2 PARAMETRIZZAZIONE: SI USA QUANDO IL BORDO È DATO DALL'UNIONE DI CURVE. INOLTRE ALLA FINE SI CONSIDERANO TUTTI I PUNTI DOVE CAMBIA LA CURVA PER CAPIRE QUALI SONO I VALORI ASSOLUTI

$f(x,y)=y-x^2-2y^2$ $\mathcal{D}=\{x^2+2y^2\le 1\}$ MAX, MIN ASSOLUTI = ?



$x^2+2y^2\le 1$

$x=0 \longrightarrow 2y^2=1 \quad y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

$y=0 \longrightarrow x^2=1 \quad x=\pm 1$

- $\frac{\partial f}{\partial x}=-2x \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=1-4y$
- $\begin{cases} -2x=0 \longrightarrow x=0 \\ 1-4y=0 \longrightarrow y=\frac{1}{4} \end{cases} \qquad A(0,\frac{1}{4})$
- $f(0,-\frac{1}{4})=\frac{1}{4}-0^2-2\cdot(+\frac{1}{4})^2=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$
- $x^2+2y^2\le 1 \longrightarrow \underbrace{x^2+2y^2-1}_{g(x,y)}=0$

$F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$

$F(x,y,\lambda)=y-x^2-2y^2+\lambda(x^2+2y^2-1)$

$\nabla f=0 \longrightarrow \begin{cases} F_x'=\frac{\partial f}{\partial x} \\ F_y'=\frac{\partial f}{\partial y} \\ F_\lambda'=\frac{\partial f}{\partial \lambda} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -2x+\lambda 2x=0 \\ 1-4y+\lambda 4y=0 \\ x^2+2y^2-1=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x(-2+2\lambda)=0 \quad (x=0 \ \lambda=1) \\ 1-4y+\lambda 4y=0 \\ x^2+2y^2-1=0 \end{cases}$

$\longrightarrow \begin{cases} x=0 \\ 4y(1-\lambda)=1 \\ y=\frac{1}{4(1-\lambda)} \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda=1 \\ 1-4y+4\lambda y=0 \\ 1-4y+4\lambda y=0 \end{cases}$ 1=0 MAI NESSUNA SOLUZIONE

$\longrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x^2+2y^2=1 \\ y^2=\frac{1}{2} \longrightarrow y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

$x^2+2y^2=1$

$0^2+2\left(\frac{1}{4(1-\lambda)}\right)^2=1$

$\frac{2}{8(1-\lambda)^2}=1$

$(1-\lambda)^2=\frac{1}{8}$

$(1-\lambda)=\pm\frac{\sqrt{2}}{4}$

$\lambda=1\pm\frac{\sqrt{2}}{4}$

CALCOLIAMO λ PER CIASCUN VALORE DI y $\longrightarrow$ $y=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \lambda=1-\frac{1}{4\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}=1-\frac{\sqrt{2}}{4}$

$y=-\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \lambda=1-\frac{1}{4\cdot(-\frac{1}{\sqrt{2}})}=1+\frac{\sqrt{2}}{4}$

$A(0,\frac{1}{4}) \qquad B(0,-\frac{1}{\sqrt{2}}) \qquad C(0,\frac{1}{\sqrt{2}})$

$f(0,\frac{1}{4})=0+2\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{8}$ $\longrightarrow$ PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$f(0,-\frac{1}{\sqrt{2}})=-\frac{1}{\sqrt{2}}-2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2=-\frac{1}{\sqrt{2}}-1$ $\longrightarrow$ PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

$f(0,\frac{1}{\sqrt{2}})=\frac{1}{\sqrt{2}}-2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2=\frac{1}{\sqrt{2}}-1$

ESERCIZIO n°2

ENUNCIARE LE FORMULE DI GAUSS-GREEN E DIMOSTRARNE UNA. UTILIZZANDOLE CALCOLARE $\int_{F\mathcal{D}^+} 3x^2y\,dy$ DOVE $F\mathcal{D}$ È LA FRONTIERA DEL DOMINIO $\mathcal{D}=\{0\le x\le 2,\ x-3\le y\le\sqrt{2x-x^2}\}$

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO NORMALE, AD ESEMPIO RISPETTO ALL'ASSE X, RAPPRESENTATO NELLA FORMA $\mathcal{D}=\{(x,y)\in[a,b]\times\mathbb{R}:\alpha(x)\le y\le\beta(x)\}$ DICIAMO CHE $\mathcal{D}$ È UN DOMINIO NORMALE REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI) ORIENTATA POSITIVAMENTE. LA FORMULA DI GREEN-GAUSS FORNISCE LA TRASFORMAZIONE DI UN INTEGRALE DOPPIO IN UN INTEGRALE CURVILINEO ESTESO ALLA FRONTIERA DEL DOMINIO.

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+\partial\mathcal{D}} f\,dy$$

INTEGRALE DOPPIO — INT. CURVILINEO

[f di classe C^0 con $f(x)$ C^0 dominio rispetto all'asse y, $\mathcal{D}$ deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti]

$\int_{+\partial\mathcal{D}} \omega \quad \omega = g\,dx + f\,dy$

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{+\partial\mathcal{D}} f\,dx$$

INTEGRALE DOPPIO — INT. CURVILINEO

[f di classe C^0 con $f(x)$ C^0 dominio rispetto all'asse x, $\mathcal{D}$ deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti]

$\int_{+\partial\mathcal{D}} \omega \quad \omega = f\,dx + g\,dy$

○ DIMOSTRAZIONE:

ASSUMIAMO CHE f SIA DI CLASSE C^1 IN UN APERTO A CONTENENTE $\mathcal{D}$; CIÓ AL FINE DI POTER DERIVARE FUNZIONI INTEGRALI DEFINITE ANCHE SULLA FRONTIERA DI $\mathcal{D}$

$\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(y) \le x \le \delta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A y) PER LE FORMULE DI RIDUZIONE

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

INDICANDO CON $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ LE CURVE CHE COSTITUISCONO LA FRONTIERA DI $\mathcal{D}$

$$\int_{+\partial\mathcal{D}} f\,dy = \int_{\gamma_3} f\,dy + \int_{\gamma_1} f\,dy = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

$\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \alpha(y) \le y \le \beta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A x) CON α E β FUNZIONI DI CLASSE $C^1([a,b])$, LA FUNZIONE INTEGRALE $F(x,y) = \int_{\gamma_{x,y}} f\,dy = \int_a^x f(t,\alpha(t))\alpha'(t)\,dt + \int_{\alpha(x)}^y f(x,t)\,dt$ IN BASE ALLE FORME DI DERIVAZIONE, LE DERIVATE PARZIALI DI F VALGONO

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(x,\alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt - f(x,\alpha(x))\alpha'(x) = \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x,y)$$

$F_x\,dx + F_y\,dy$ È ESATTA, ALLORA $\int_{+\partial\mathcal{D}} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial y}\,dy = 0$

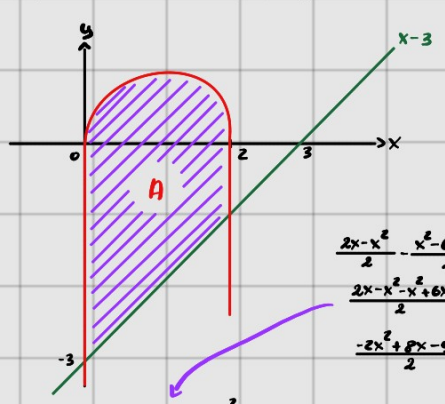
SE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ SONO CURVE SI DEDUCE CHE $\int_{+\partial\mathcal{D}} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = \int_{\gamma_3} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = -\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt = \int_{+\partial\mathcal{D}} f(x,y)\,dy \qquad \iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt$$

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \sum_{i=1}^{N} \int_{+\partial\mathcal{D}_i} f\,dy$$

SE $\omega \in C^1_{\mathcal{D}} = F_1\,dx + F_2\,dy$ È CHIUSA E L'INSIEME $\mathcal{D}$ È SEMPLICEMENTE CONNESSO ALLORA ω È ESATTA

$\int_{F\mathcal{D}^+} 3x^2 y\,dy \qquad \mathcal{D} = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$



• VOGLIO APPLICARE [a] $\iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+\partial\mathcal{D}} f\,dy$

$$\int_{F\mathcal{D}^+} 3x^2 y\,dy = \iint_{\mathcal{D}} 6xy\,dx\,dy$$

$$\frac{2x-x^2}{2} - \frac{x^2-6x+9}{2}$$

$$\frac{2x-x^2-x^2+6x-9}{2}$$

$$\frac{-2x^2+8x-9}{2}$$

$$\iint_{\mathcal{D}} 6xy\,dx\,dy = \int_0^2 dx \int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 6xy\,dy = \int_0^2 6x\,dx \left[\frac{y^2}{2}\right]_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} = \int_0^2 6x\,dx \left[\frac{(\sqrt{2x-x^2})^2}{2} - \frac{(x-3)^2}{2}\right] = \int_0^2 6x\,dx \left[\frac{8x-2x^2-9}{2}\right] = \int_0^2 \frac{3}{6}x\left(\frac{8x-2x^2-9}{2_1}\right)dx =$$

$$= \int_0^2 24x^2 - 6x^3 - 27x\,dx = \left[\frac{24x^3}{3_1} - \frac{6x^4}{4_2} - \frac{27x^2}{2}\right]_0^2 = 64 - 24 - 54 = -14$$

ESERCIZIO n°3

ENUNCIARE IL TEOREMA DI STOKES. CON ESSO CALCOLARE IL FLUSSO DEL ROTORE DI F ATTRAVERSO LA Σ

$\int_\Sigma \langle \mathrm{ROT}(F), n \rangle d\sigma$ DOVE $F = (1-2x, z-3x, 2z^2)$ E $\Sigma = \{z = 4-x^2-y^2,\ z \ge 0\}$

SIA $S \subseteq \mathbb{R}$ UNA SUPERFICIE (Σ) REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\Sigma \in C^2_{\partial\Sigma}$, CON BORDO $B\Sigma$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F: \mathcal{S} \to \mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETORIALE DI CLASSE $F=(F_1,F_2,F_3)$ C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F \cdot dr = \int_S (\nabla \times F) N ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla \times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE DI ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$$\iint_\Sigma (\text{ROT}\, F \cdot n_e)\, d\sigma = \int_{+B\Sigma} (F \cdot t)\, ds$$ (t: VERSORE TANGENTE A $+B\Sigma$)

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L, M, N)$$

$$\text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

PARAMETRICA $n_e = \frac{(r_u \wedge r_v)}{|r_u \wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$

PARAMETRICA $d\sigma = |r_u \wedge r_v|\, du dv$ CARTESIANA $d\sigma = \sqrt{1+\nabla f^2}\, dx dy = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\, dx dy$

$\int_\Sigma \langle \text{ROT}(F), n_e \rangle d\sigma$ DOVE $F = (1-2x, z-3x, 2z^2)$ E $\Sigma = \{z = 4-x^2-y^2,\ z \geq 0\}$

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ 1-2x & z-3x & 2z^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

$\frac{\partial F_3}{\partial y} = 0$ $\quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = 1$ $\quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = 0$

$\text{ROT}\, F = (0-1, 0-0, -3-0) = (-1, 0, -3)$

$\frac{\partial F_3}{\partial x} = -3$ $\quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = 0$ $\quad \frac{\partial F_3}{\partial x} = 0$

LA SUPERFICIE Σ È DEFINITA DA $z = 4 - x^2 - y^2$. PER TROVARE IL VERSORE NORMALE ALLA SUPERFICIE, CALCOLIAMO IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE $g(x,y,z) = z - (4 - x^2 - y^2)$ $\quad \nabla g(x,y,z) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) \longrightarrow \nabla g(x,y,z) = (2x, 2y, 1)$

$$n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \longrightarrow n_e = \frac{-2x, -2y, 1}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}$$

$$\int_\Sigma \left\langle (-1,0,-3), \left(\frac{-2x, -2y, 1}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}} \right) \right\rangle = \int_\Sigma \frac{(-1)2x + 0 \cdot 2y + (-3)1}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}\, d\sigma \qquad d\sigma = \sqrt{4x^2+4y^2+1}\, dx dy$$

$$\iint_\mathcal{D} \frac{2x-3}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}} \cdot \sqrt{4x^2+4y^2+1}\, dx dy$$

$$\Sigma : \begin{cases} x = 2\cos\theta & r \in [0,2] \\ y = 2\sin\theta & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases} \qquad dx dy = dr d\theta \cdot r$$

$$\iint_\mathcal{D} 2x - 3\, dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 2\cos\theta - 3 \cdot r\, dr = \int_0^{2\pi} 2\cos\theta\, d\theta \left[\frac{3r^2}{2} \right]_0^2 =$$

$$= \int_0^{2\pi} 2\cos\theta\, d\theta \left[\frac{3r^2}{2} \right]_0^2 = 2 \cdot 0 \cdot \frac{12}{2} = 6$$

ESERCIZIO N° 4 b

DEFINIZIONE DI SERIE CONVERGENTE SEMPLICEMENTE ED UNIFORMEMENTE. DATA LA SERIE DI POTENZE $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3}{2^n} (x-1)^n$

- DETERMINARE L'INTERVALLO DI CONVERGENZA
- DIRE SE CONVERGE UNIFORMEMENTE NELL'INTERVALLO $[-3, 3]$

- **CONVERGENZA PUNTUALE**

  SIA I UN INSIEME DI NUMERI REALI E SIA $f_n: I \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI REALI DEFINITE IN I. SI DICE CHE f_n CONVERGE PUNTUALMENTE IN I VERSO LA FUNZIONE $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ SE RISULTA $\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

  CIOÈ SE PER OGNI $\varepsilon > 0$ E PER OGNI $x \in I$ ESISTE $V_{\varepsilon,x} \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > V_{\varepsilon,x}$

- **CONVERGENZA UNIFORME**

  FISSATO $\varepsilon > 0$, IL NUMERO $V_{\varepsilon,x}$ DIPENDE DAL PUNTO x; SE INVECE TALE NUMERO RISULTA INDIPENDENTE DA x, SI PARLA DI CONVERGENZA UNIFORME.

  SI DICE CHE f_n CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I VERSO f SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE

$\forall \varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > V_\varepsilon, \forall x \in I$

EQUIVALENTEMENTE, f_n **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN I VERSO f SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE $V_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $\sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in I\} < \varepsilon \quad \forall n > V_\varepsilon$

EQUIVALENTEMENTE, f_n **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN I VERSO f SE È SODDISFATTA LA RELAZIONE DI LIMITE (DI SUCCESSIONE NUMERICA) $\lim_{n\to+\infty} \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in I\} = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3}{2^n}(x-1)^n \quad x_0 = 1 \quad r = \frac{1}{\ell}$ ℓ < CRITERIO DELLA RADICE $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$; CRITERIO DEL RAPPORTO $\lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$

$\lim \sqrt[n]{\left|\frac{1+n^3}{2^n}\right|} \quad \sqrt[n]{n^3} = n^{\frac{3}{n}} \to 1 \quad \sqrt[n]{2^n} = 2^{\frac{n}{n}} = 2^1 \to 2$

$\lim \sqrt[n]{\left|\frac{1+n^3}{2^n}\right|} = \lim \sqrt[n]{\frac{n^3}{2^n}} = \frac{n^{\frac{3}{n}}}{2^{\frac{n}{n}}} = \frac{1}{2} = \ell \quad r = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \quad I(x_0 - r, x_0 + r) \to I(1-2, 1+2) = I(-1, 3)$

SE $x = -1$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3}{2^n}(-1-1)^n \to \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n(1+n^3) \to$ CRITERIO DI LEIBNIZ (SEGNI ALTERNI) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n p_n$ < p_n DECRESCE? NO ; $\lim_{n\to+\infty} p_n = 0$? DIVERGE PERCHÈ NON SODDISFA IL CRITERIO

SE $x = 3$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3}{2^n}(3-1)^n \to \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^3 \cdot 2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1+n^3 \to$ CRITERIO DEL CONFRONTO $1+n^3 \geq n^3$ DIVERGE

PER VERIFICARE LA CONVERGENZA UNIFORME SU $[-3, 3]$ USIAMO IL CRITERIO DI WEIERSTRASS. ABBIAMO STABILITO CHE LA SERIE CONVERGE SOLO PER $x \in (-1, 3)$, QUINDI $[-3, 3]$ INCLUSE I PUNTI ESTERNI ALL'INTERVALLO DI CONVERGENZA IL CHE SIGNIFICA CHE LA SERIE NON PUÒ CONVERGERE UNIFORMEMENTE SU TUTTO $[-3, 3]$

ESERCIZIO n° 42

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ESATTA IN UN DOMINIO $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$. DIMOSTRARE CHE SE ω È ESATTA, ALLORA È CHIUSA. DATA LA FORMA $\omega = [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy$

- DIMOSTRARE CHE È ESATTA
- CALCOLARE LA PRIMITIVA
- CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE $\gamma = \{y = x^2, 0 \leq x \leq 1\}$

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ω NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ SI DICE ESATTA IN A SE ESISTE UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, DETTA PRIMITIVA DI ω, TALE CHE $\omega = df$. UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE f IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È UNA PRIMITIVA DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω, DI COEFFICIENTI $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ CIOÈ $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i \quad \forall x \in A$ SE RISULTA $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ CHE EQUIVALE ALLA CONDIZIONE $\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)dx \quad \forall x \in A$

$\omega = F_1dx + F_2dy + F_3dz \implies \omega = f_x dx + f_y dy + f_z dz$ QUINDI $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $F_2 = F_3$

UNA FORMA È ESATTA SE $\begin{cases} \omega \text{ È CHIUSA} \\ \mathcal{D} \text{ INSIEME SEMPLICEMENTE CONNESSO} \end{cases}$

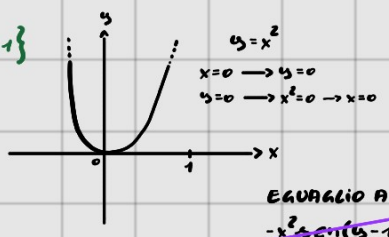
PER DIMOSTRARE CHE UNA FORMA DIFFERENZIALE ESATTA È CHIUSA, CONSIDERIAMO UNA FORMA DIFFERENZIALE ω SU UN DOMINIO $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$. SUPPONIAMO CHE ω SIA ESATTA, CIOÈ SE ESISTE UNA FUNZIONE $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$, DI CLASSE C^2, TALE CHE: $\omega = df$. ESPLICITANDO IN TERMINI DI COMPONENTI, ABBIAMO: $\omega = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$

LA DERIVATA ESTERNA DI ω È DEFINITA COME: $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$ ORA CALCOLIAMO $\frac{\partial Q}{\partial x}$ E $\frac{\partial P}{\partial y}$.

POICHÈ $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ E $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ OTTENIAMO: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$. PER IL TEOREMA DI SCHWARZ SULLE DERIVATE PARZIALI MISTE (VALIDO PERCHÈ f È DI CLASSE C^2), SAPPIAMO CHE: $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ PERTANTO $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy = 0$ ABBIAMO DIMOSTRATO CHE $d\omega = 0$, QUINDI ω È CHIUSA.

$\omega = \underbrace{[2 + 2x\cos(y-1)]\,dx}_{F_1} + \underbrace{[2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy}_{F_2}$ $\quad \gamma = \{y = x^2,\ 0 \le x \le 1\}$



- $\frac{\partial F_1}{\partial y} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$
  $\frac{\partial F_2}{\partial x} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$ $\Longrightarrow \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ SONO UGUALI QUINDI È ESATTA $\Rightarrow$ CHIUSA

EGUAGLIO A F_2

$-x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y) = 2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)$

$c'(y) = 2 \xrightarrow{\text{INTEGRO}} c(y) = 2y$

CALCOLO LA PRIMITIVA $\omega = [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy$

RISP. ASSE x

$f(x,y) = \int 2 + 2x\cos(y-1)\,dx = 2x + \frac{2x^2}{2}\cos(y-1) + c(y)$ (INCOGNITA) $\xrightarrow{\text{DERIVO RISPETTO } y}$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x - \frac{2x^2}{2}\operatorname{sen}(y-1) + c'(y)$

$= -x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y)$

$f(x,y) = 2x + x^2\cos(y-1) + 2y$ PRIMITIVA

$\int_\gamma \omega = \int_\gamma + \int_\gamma \longrightarrow \int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$ $\quad A(0,0)$ $\quad B(1,1)$

$f(x,y) = 2x + x^2\cos(y-1) + 2y$ $\quad \int_\gamma \omega = f(1,1) - f(0,0) = 5 - 0 = 5$

$A(0,0) = 2\cdot 0 + 0^2\cdot\cos(0-1) + 2\cdot 0 = 0$

$B(1,1) = 2\cdot 1 + 1^2\cdot\cos(1-1) + 2\cdot 1 = 2 + 1 + 2 = 5$